

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 15단원

유제 15-2 유제 · 15-01 유제 15-2.md

원문

유제

15-2. 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.
(1) $1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4, 4 \times 5, \dots$ (2) $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$
(3) $1 \times 2 \times 3, 2 \times 3 \times 4, 3 \times 4 \times 5, 4 \times 5 \times 6, \dots$
[답] (1) $\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$ (2) $\frac{1}{3}n(4n^2-1)$ (3) $\frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3)$

현재 Markdown 렌더

다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

(1) $1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4, 4 \times 5, \dots$

(2) $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$

(3) $1 \times 2 \times 3, 2 \times 3 \times 4, 3 \times 4 \times 5, 4 \times 5 \times 6, \dots$

필수 예제 15-1 예제 · 15-01 필수 예제 15-1.md

원문

필수 예제

15-1 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) $\sum_{k=1}^{15} (a_k + b_k)^2 = 100, \sum_{k=1}^{15} a_k b_k = 30$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} (a_k^2 + b_k^2 + 10)$ 의 값을 구하시오.
(2) $\sum_{k=1}^n a_k = 3n^2 + n, \sum_{k=1}^n a_k b_k = 2n^3 + 2n^2$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{15} (a_k + b_k)^2 = 100, \sum_{k=1}^{15} a_k b_k = 30$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} (a_k^2 + b_k^2 + 10)$ 의 값을 구하시오.

(2) $\sum_{k=1}^n a_k = 3n^2 + n, \sum_{k=1}^n a_k b_k = 2n^3 + 2n^2$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값을 구하시오.

원문

유제 15-3. 다음 수열의 합을 구하시오.

(1) $1+(1+2)+(1+2+3)+\cdots+(1+2+3+\cdots+n)$

(2) $1\times n+2\times(n-1)+3\times(n-2)+\cdots+(n-1)\times 2+n\times 1$

[답] (1) $\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$ (2) $\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$

원문

필수 예제 15-2 다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

(1) $1\times 3, 2\times 5, 3\times 7, 4\times 9, \cdots$ (2) $1^2, 4^2, 7^2, 10^2, \cdots$

(3) $2\times 3\times 1, 3\times 4\times 4, 4\times 5\times 7, 5\times 6\times 10, \cdots$

현재 Markdown 렌더

다음 수열의 합을 구하시오.

(1) $1+(1+2)+(1+2+3)+\cdots+(1+2+3+\cdots+n)$

(2) $1\times n+2\times(n-1)+3\times(n-2)+\cdots+(n-1)\times 2+n\times 1$

현재 Markdown 렌더

다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

(1) $1\times 3, 2\times 5, 3\times 7, 4\times 9, \cdots$

(2) $1^2, 4^2, 7^2, 10^2, \cdots$

(3) $2\times 3\times 1, 3\times 4\times 4, 4\times 5\times 7, 5\times 6\times 10, \cdots$

원문

유제 15-7. 다음을 계산하시오.

(1) $\sum_{m=1}^4 \left\{ \sum_{n=1}^4 (2m-1)3^n \right\}$ (2) $\sum_{l=1}^n \left\{ \sum_{k=1}^n (k+l) \right\}$ (3) $\sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^l k \right) \right\}$

답 (1) 1920 (2) $n^2(n+1)$ (3) $\frac{1}{24}n(n+1)(n+2)(n+3)$

현재 Markdown 렌더

다음을 계산하시오.

(1) $\sum_{m=1}^4 \left\{ \sum_{n=1}^4 (2m-1)3^n \right\}$

(2) $\sum_{l=1}^n \left\{ \sum_{k=1}^n (k+l) \right\}$

(3) $\sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^l k \right) \right\}$

원문

필수 예제 15-3 다음 수열의 합 S_n 을 구하시오.

(1) $1 + (1+r) + (1+r+r^2) + \cdots + (1+r+r^2+\cdots+r^{n-1})$

(2) $1 \times (2n-1) + 3 \times (2n-3) + 5 \times (2n-5) + \cdots + (2n-3) \times 3 + (2n-1) \times 1$

정석연구 (1) 각 항이 공비가 r 인 등비수열의 합이므로

$r \neq 1$ 일 때, $r = 1$ 일 때

로 나누어 제 n 항 a_n 을 구해야 한다는 것에 주의한다.

(2) 각 항이 n 으로 표현되어 있으므로 제 n 항 $(2n-1) \times 1$ 은 일반항을 표현하는 데 적합하지 않다. 이런 경우 제 k 항을 생각해야 한다. 그리고

정의 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$

를 이용하여 나타낸 다음, 기호 Σ 의 성질을 이용하여 합을 구한다.

현재 Markdown 렌더

다음 수열의 합 S_n 을 구하시오.

(1) $1 + (1+r) + (1+r+r^2) + \cdots + (1+r+r^2+\cdots+r^{n-1})$

(2) $1 \times (2n-1) + 3 \times (2n-3) + 5 \times (2n-5) + \cdots + (2n-3) \times 3 + (2n-1) \times 1$

원문

유제 15-8. $m+n=20$, $mn=36$ 일 때, $\sum_{x=1}^m\left\{\sum_{y=1}^n(x+y)\right\}$ 의 값을 구하시오.

답 396

현재 Markdown 렌더

$m+n=20$, $mn=36$ 일 때,

$$\sum_{x=1}^m\left\{\sum_{y=1}^n(x+y)\right\}$$

의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 15-4 다음 질문에 답하시오.
(1) $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 2n$ 일 때, $\sum_{k=1}^n ka_k$ 를 구하시오.
(2) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^3 + 3n^2 - 600n$ 일 때, $\sum_{k=1}^n |a_k|$ 의 값을 구하시오.

[문제연구] $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = S_n$ 이라고 하면
[정답] 수열 $\{a_n\}$ 에서 S_n 이 주어질 때
 $\Leftrightarrow a_1 = S_1$, $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n=2, 3, 4, \cdots$)
임을 이용하여 먼저 a_n 을 구한다.
[모범답안] (1) $\sum_{k=1}^n a_k = S_n$ 이라고 하면 조건식에서 $S_n = n^2 + 2n$
 $n \geq 2$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + 2n) - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} = 2n + 1$
 $a_1 = S_1 = 3$ 은 위의 식을 만족시키므로 $a_n = 2n + 1$ ($n=1, 2, 3, \cdots$)
 $\therefore \sum_{k=1}^n ka_k = \sum_{k=1}^n k(2k+1) = 2\sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k$
 $= 6 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(4n+3)}{2} \leftarrow \square$
(2) $n \geq 2$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1}$
 $= (2n^3 + 3n^2 - 600n) - \{2(n-1)^3 + 3(n-1)^2 - 600(n-1)\}$
 $= 6n^2 - 601$
 $a_1 = S_1 = -595$ 는 위의 식을 만족시키므로, $a_n = 6n^2 - 601$ ($n=1, 2, 3, \cdots$)
 $1 \leq n \leq 10$ 일 때 $a_n < 0$, $n \geq 11$ 일 때 $a_n > 0$ 이므로
 $\sum_{k=1}^n |a_k| = \sum_{k=1}^n (-a_k) + \sum_{k=11}^n a_k = -S_{10} + (S_n - S_{10}) = S_n - 2S_{10}$
 $= 2 \times 20^3 + 3 \times 20^2 - 600 \times 20 - 2(2 \times 10^3 + 3 \times 10^2 - 600 \times 10)$

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 2n$ 일 때, $\sum_{k=1}^n ka_{3k}$ 를 구하시오.

(2) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^3 + 3n^2 - 600n$ 일 때, $\sum_{n=1}^{20} |a_n|$ 의 값을 구하시오.

원문

유제 15-9. 다음 합을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$

(2) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[3]{(k+1)^2} + \sqrt[3]{k(k+1)} + \sqrt[3]{k^2}}$

(3) $\sum_{n=1}^{15} \frac{1}{n\sqrt{n+1} + (n+1)\sqrt{n}}$

[답] (1) $\sqrt{n+1}-1$ (2) $\sqrt[3]{n+1}-1$ (3) $\frac{3}{4}$

원문

필수 예제 15-5 다음을 n 에 관한 식으로 나타내시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k$

(2) $\sum_{j=1}^n \binom{n}{j} j$

[문제풀이] $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_{1+1} + a_{1+2} + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k \quad (i \geq 2)$

$\sum_{k=1}^n a_k b_j = a_1 b_j + a_2 b_j + \cdots + a_n b_j = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) b_j = b_j \sum_{k=1}^n a_k$

문, 다음 성질을 이용하여 간단히 한다.

[정답] $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k \quad (i \geq 2)$

$\sum_{k=1}^n a_k b_j = b_j \sum_{k=1}^n a_k \quad \because b_j$ 는 i 에 관계없는 문자

[모범답안] (1) $i \geq 2$ 일 때 $\sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1) - \frac{1}{2}(i-1)i$

이고, 이 식은 $i=1$ 일 때에도 성립한다.

$\therefore$ (종 4) $= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n [n(n+1) - i^2 + i] = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=1}^n n(n+1) - \sum_{k=1}^n i^2 + \sum_{k=1}^n i \right]$

$= \frac{1}{2} \left[n(n+1) \times n - \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) \right]$

$= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \quad \leftarrow \text{[답]}$

(2) $\sum_{j=1}^n j = \sum_{j=1}^n j = \sum_{j=1}^n j = \frac{1}{2}(j^2 + j^2)$ 이므로

(종 4) $= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j^2 + j^2) = \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j^2 + \sum_{j=1}^n j^2 \right)$

$= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{6}n(n+1) \right)^2 + \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \right]$

$= \frac{1}{24}n(n+1)(n+2)(3n+1) \quad \leftarrow \text{[답]}$

현재 Markdown 렌더

다음 합을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$

(2) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[3]{(k+1)^2} + \sqrt[3]{k(k+1)} + \sqrt[3]{k^2}}$

(3) $\sum_{n=1}^{15} \frac{1}{n\sqrt{n+1} + (n+1)\sqrt{n}}$

현재 Markdown 렌더

다음을 n 에 관한 식으로 나타내시오.

(1) $\sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=i}^n k \right)$

(2) $\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j ij \right)$

원문

유제 15-10. 다음 수열의 합을 구하시오.

(1) $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

(2) $\frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)^2-1}$

[답] (1) $\frac{n}{2n+1}$ (2) $\frac{n}{4(n+1)}$

원문

필수 예제 15-6 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+2} + \sqrt{k}}$ 을 구하시오.

(2) 첫째항이 25이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$ 의 값을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

다음 수열의 합을 구하시오.

(1) $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

(2) $\frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)^2-1}$

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+2} + \sqrt{k}}$ 을 구하시오.

(2) 첫째항이 25이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$ 의 값을 구하시오.

원문

유제 15-11. 다음 합을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n (k \times 2^{k+1})$ (2) $\sum_{k=1}^{101} k i^k \ (i=\sqrt{-1})$ (3) $\sum_{k=2}^{10} 2^{k-2}(k-9)$

답

(1) $(n-1) \times 2^{n+2} + 4$ (2) $50 + 51i$ (3) 9

현재 Markdown 렌더

다음 합을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n (k \times 2^{k+1})$

(2) $\sum_{k=1}^{101} k i^k \ (i = \sqrt{-1})$

(3) $\sum_{k=2}^{10} 2^{k-2}(k-9)$

원문

필수 예제 15-7 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)}$ 을 구하시오.

(2) $a_n = \sum_{k=1}^n k^2$ 일 때, $S_n = \frac{3}{a_1} + \frac{5}{a_2} + \frac{7}{a_3} + \cdots + \frac{2n+1}{a_n}$ 을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)}$ 을 구하시오.

(2) $a_n = \sum_{k=1}^n k^2$ 일 때, $S_n = \frac{3}{a_1} + \frac{5}{a_2} + \frac{7}{a_3} + \cdots + \frac{2n+1}{a_n}$ 을 구하시오.

원문

유제 15-12. 자연수를 오른쪽과 같이 배열할 때, 대각선의 수열 1, 5, 13, ...에서 제 n 항 a_n 과 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

[답] $a_n=2n^2-2n+1, S_n=\frac{1}{3}n(2n^2+1)$

1	2	4	7	11
3	5	8	12	
6	9	13		
10	14			

현재 Markdown 렌더

자연수를 원문 그림과 같이 배열할 때, 대각선의 수열 1, 5, 13, ...에서 제 n 항 a_n 과 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

원문

필수 예제 15-8 다음 수열의 합 S 를 구하시오.

(1) $S=1+3x+5x^2+7x^3+\cdots+(2n-1)x^{n-1}$

(2) $S=1+\frac{2}{3}+\frac{3}{3^2}+\frac{4}{3^3}+\frac{5}{3^4}+\cdots+\frac{n}{3^{n-1}}$

[정석연구] (1) 등차수열 1, 3, 5, 7, ..., $2n-1$,

등비수열 1, x , x^2 , x^3 , ..., x^{n-1}

의 대응하는 항끼리 곱하여 만든 수열의 합이다.

(2) 등차수열 1, 2, 3, ..., n 과 등비수열 $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3^2}, \cdots, \frac{1}{3^{n-1}}$ 의 대응하는 항끼리 곱하여 만든 수열의 합이다.

[정석] $S=1+3x+5x^2+\cdots+(2n-1)x^{n-1}$ 의 끝은

$\Rightarrow S-xS$ 를 계산한다(x 는 등비수열의 공비).

현재 Markdown 렌더

다음 수열의 합 S 를 구하시오.

(1) $S=1+3x+5x^2+7x^3+\cdots+(2n-1)x^{n-1}$

(2) $S=1+\frac{2}{3}+\frac{3}{3^2}+\frac{4}{3^3}+\frac{5}{3^4}+\cdots+\frac{n}{3^{n-1}}$

원문

필수 예제 15-9 다음 수열의 제 n 항 a_n 과 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

- (1) 1, 2, 5, 10, 17, ...
- (2) 2, 3, 5, 9, 17, ...

정석연구 수열의 일반항을 바로 찾을 수 없으면 우선 계차수열을 구한 다음, 아래 정석을 이용한다.

정 석 수열 $\{a_n\}$ 의 계차수열을 $\{b_n\}$ 이라고 하면

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}b_k\ (n\geq2),\ S_n=\sum_{k=1}^na_k$$

원문

필수 예제 15-10 오른쪽과 같이 홀수를 첫째 단
에 1개, 둘째 단에 2개, 셋째 단에 3개, ...로 나
열할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) n 째 단의 첫 번째 수를 구하시오.
- (2) 2029는 몇째 단의 몇 번째에 있는가?
- (3) n 째 단에 있는 수들의 합을 구하시오.
- (4) 첫째 단부터 n 째 단까지의 모든 수의 합을 구하시오.

1

3 5

7 9 11

13 15 17 19

.....

현재 Markdown 렌더

다음 수열의 제 n 항 a_n 과 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

- (1) 1, 2, 5, 10, 17, ...
- (2) 2, 3, 5, 9, 17, ...

현재 Markdown 렌더

오른쪽과 같이 홀수를 첫째 단에 1개, 둘째 단에 2개, 셋째 단에 3개, ...로
나열할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) n 째 단의 첫 번째 수를 구하시오.
- (2) 2029는 몇째 단의 몇 번째에 있는가?
- (3) n 째 단에 있는 수들의 합을 구하시오.
- (4) 첫째 단부터 n 째 단까지의 모든 수의 합을 구하시오.

원문

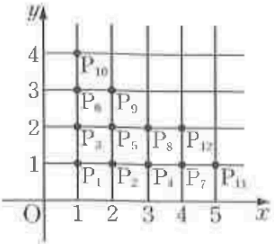
필수 예제 15-11 오른쪽 그림과 같이 점

$P_1(1, 1), P_2(2, 1), P_3(1, 2), \dots$

를 배열할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 점 P_{100} 의 좌표를 구하시오.

(2) 점 P_k 의 좌표가 $(28, 7)$ 일 때, k 의 값을 구하시오.



현재 Markdown 렌더

오른쪽 그림과 같이 점 $P_1(1, 1), P_2(2, 1), P_3(1, 2), \dots$ 를 배열할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 점 P_{100} 의 좌표를 구하시오.

(2) 점 P_k 의 좌표가 $(28, 7)$ 일 때, k 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 15-12 20개의 직선으로 원의 내부를 분할할 때, 분할된 영역의 최대 개수와 최소 개수를 구하시오.

[문해연구] 영역의 개수가 최소가 되는 경우는 오른쪽 위
의 그림과 같이 직선이 원의 내부에서 교점이 하나도
없이 그어질 때이다.
이 경우에는 직선이 1개이면 2개의 영역으로, 2개
이면 3개의 영역으로, ..., 20개이면 $(20+1)$ 개의 영
역으로 분할된다.
영역의 개수가 최대가 되는 경우는 오른쪽 아래 그
림과 같이 원의 내부에서 두 직선끼리는 반드시 만나
고, 또 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않도록 그어
질 때이다.
이 경우에는 직선이 1개이면 2개의 영역으로, 2개
이면 4개의 영역으로, 3개이면 7개의 영역으로, ...
분할된다.
 n 개의 직선으로 원의 내부를 분할할 때, 분할된 영역의 최대 개수를 a_n 이라
하고, 위와 같이 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots$ 를 직접 세어 보면

$$\begin{array}{ccccccc} 2 & 4 & 7 & 11 & 16 & \cdots \\ \hline 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \cdots \end{array}$$

$$a_n = b_n + 1$$

이므로 a_{20} 은 이 수열의 제 20항임을 알 수 있다.

[정답] 규칙성이 나타날 때까지 처음 몇 항을 직접 구해 본다.

현재 Markdown 렌더

20개의 직선으로 원의 내부를 분할할 때, 분할된 영역의 최대 개수와 최소 개수를 구하시오.